EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XCIII (4), núm. 372, octubre-diciembre de 2026, pp. 925-957

doi: 10.20430/ete.v93i372.3350

Investigación sobre la evolución dinámica y los factores determinantes del poder estructural en la cadena de valor de la industria de servicios de China*

Research on the dynamic evolution and influencing factors of structural power in the value chain of China's service industry

*Zhang Hanmei, Lin Shanshan y Wang Ying***

Abstract

The structural power index of China's service industry value chain has a significant gap with developed countries and service giants such as the United States. The overall position of such value chain's structural power still relies mainly on its contribution as a value-added input country, while as a value-added export country, the ability of the world economy to form import dependence on China's service industry intermediate goods still needs to be improved. The growth of this country's digital trade volume and the improvement of the quality of the global digital trade network are conducive to the upgrading of the structural power of China's service industry value chain. Among them, the density of the digital trade network in the

* Artículo recibido el 24 de noviembre de 2025 y aceptado el 22 de abril de 2026. Es un resultado preliminar del Fondo Nacional para las Ciencias Sociales de China (21BJL053), del Proyecto de investigación de ciencia básica de las universidades del Departamento de Educación de la Provincia de Liaoning en 2025 (LJ112510172006), y del Jiangsu Provincial Social Science Fund Project de 2026 (Research on the Mechanism and Countermeasures of Jiangsu's Productive Service Industry Transitioning to the High End of the Value Chain under the Linkage of the Three Ring Flow). Agradecemos el financiamiento brindado al proyecto para este artículo, y a los examinadores por sus valiosos comentarios. Desde luego, la responsabilidad del artículo recae en los autores. [Traducción del inglés de Alejandra S. Ortiz García.]

** Zhang Hanmei, Universidad de Changzhou, Provincia de Jiangsu, China (correo electrónico: 280962560@qq.com). Lin Shanshan, Universidad de Economía y Finanzas Dongbei, Provincia de Liaoning, China (correo electrónico: loreto@126.com). Wang Ying, Universidad de Changzhou, Provincia de Jiangsu, China (correo electrónico: 307308430@qq.com).

European Union region has the most significant impact, followed by the "the Belt and Road" region, and the impact of North America has not yet emerged.

Keywords: Service industry; value chain; structural power; social network analysis; trade relationship network. *JEL codes:* F13, F17, P33.

Resumen

El índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China presenta una brecha significativa con los países desarrollados y los gigantes del sector de servicios como los Estados Unidos. La posición general del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China depende principalmente de su contribución como país de insumos con valor agregado. En calidad de país exportador de valor agregado, todavía es necesario mejorar la capacidad de la economía mundial para generar dependencia de las importaciones de bienes intermedios de la industria de servicios china. El aumento del volumen de comercio digital de China y la optimización de la red global de comercio digital contribuyen al fortalecimiento del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. Entre estos factores, la densidad de la red de comercio digital de la Unión Europea ejerce el efecto más significativo, seguida de la región de "la Franja y la Ruta", mientras que el efecto de América del Norte aún no se ha manifestado.

Palabras clave: industria de servicios; cadena de valor; poder estructural; análisis de redes sociales; red de relaciones comerciales. *Clasificación JEL:* F13, F17, P33.

Introducción

El comercio de servicios constituye un componente vital del comercio internacional y un ámbito significativo de la cooperación económica mundial. Según datos publicados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el valor total del comercio mundial de servicios alcanzó 8.69 billones de dólares estadunidenses en 2024, lo que representa un aumento interanual de 9%. Los servicios representaron 26.4% del comercio mundial total, la proporción más alta desde 2005. El comercio de servicios ocupa una posición fundamental en la economía mundial y se ha consolidado progresivamente como

un motor clave de crecimiento para las economías en desarrollo. Como la segunda economía más grande del mundo, China ha desplegado el potencial de desarrollo del comercio de servicios de forma continua en los últimos años y éste se ha convertido en un importante motor de crecimiento en el comercio exterior. Sin embargo, el nivel de apertura en el sector de servicios de China ha experimentado ligeras fluctuaciones, afectado por múltiples factores como el creciente sentimiento de antiglobalización y el proteccionismo. Aunados a las prácticas de algunos países de generalizar el concepto de seguridad nacional para crear "jardines amurallados" y promover "desvinculación y mutilación de las cadenas de suministro", estos acontecimientos han incrementado los riesgos para la participación de la industria de servicios de China en la división internacional del trabajo. La III Sesión Plenaria del Partido Comunista de China propuso "potenciar el comercio de servicios mediante la innovación" para aumentar la competitividad internacional de China.

A diferencia de investigaciones anteriores que se enfocaron principalmente en la posición ascendente de los servicios dentro de la cadena global de valor (CGV), la evolución del desarrollo de la cadena de valor del comercio ha desplazado el enfoque competitivo hacia la dinámica de poder estructural entre las naciones. En la CGV, los países actúan como insumos y productos con valor agregado en la interacción binaria de producción y comercio, que conforma una red compleja si se toma en su conjunto. La compleja interdependencia y los distintos grados de sensibilidad y vulnerabilidad de cada nodo-país dan lugar a relaciones de poder asimétricas de primer orden y de orden superior en la estructura, las cuales se amalgaman a partir de las posiciones estructurales y tienen repercusiones en toda la estructura; a esto se le conoce como *poder estructural*. La frecuente aparición de eventos inesperados ("cisnes negros") y de gran impacto ("rinocerontes grises") ha impulsado a los países desarrollados —los cuales dominan el poder estructural de la CGV de la industria de servicios— a dirigir activamente la cadena de valor hacia las cadenas cortas y la relocalización para evitar efectos adversos. Las naciones en la periferia o semiperiferia de esta estructura de poder sólo pueden adaptarse pasivamente, lo que intensifica los riesgos en la división internacional del trabajo. Por lo tanto, fortalecer el poder estructural no sólo atiende las incertidumbres normalizadas, sino que también tiene importantes implicaciones para la formación de nuevas relaciones internacionales. En este sentido, el presente artículo adopta una perspectiva de poder estructural de la cadena de valor para examinar de manera sistemática la evolución diná-

mica del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. Se identifican los principales obstáculos que ocurren durante el desarrollo para explorar estrategias de optimización, brindar referencias teóricas y ofrecer una base para la toma de decisiones que permitan lograr un desarrollo innovador en el comercio de servicios de China.

I. Revisión de la literatura

1. *El concepto de poder estructural en la cadena de valor*

Desde que Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2005) propusieron por primera vez el concepto de *cadena global de valor,* los investigadores han utilizado la descomposición de las exportaciones totales para calcular el estatus de la división internacional del trabajo y otros indicadores que cuantifican la calidad de la CGV de la industria de servicios. Sus resultados indican que esta industria en China se encuentra en los niveles medio e inferior de la cadena. Con el desplazamiento gradual de los elementos clave en los asuntos económicos hacia la estructura y las relaciones, el poder estructural adquiere particular importancia; esto es evidentemente diferente del estatus de la cadena global de valor. El poder estructural refleja de manera más intuitiva el grado de dominio de diferentes países en la CGV; además, afecta la creación y la adquisición de valor, así como la seguridad económica de los países. Strange (1988) sostiene que el poder estructural es el poder de crear las reglas y lo divide en cuatro aspectos diferentes: seguridad, producción, finanzas y conocimiento. Stokes y Waterman (2017), por otro lado, clasifican el poder estructural en partes positiva y negativa según los efectos de derrame (o efectos indirectos). Otros investigadores definen el poder estructural a partir de su origen; argumentan que los países se agrupan en el proceso de globalización, lo que resulta en la formación de jerarquías bien definidas y en la profundización de la división internacional del trabajo. Esta red de producción global jerárquica y en desequilibrio está en constante expansión. Los países influyen en la formación y el desarrollo de su propio poder internacional, en términos de su estatus y de sus interacciones con otros países, al representar nodos de la red de producción global. La posición del país y su interacción con otros países tienen un efecto crucial en la formación y el desarrollo de su propio poder internacional. En resumen, la red de producción global se forma por

la superposición de múltiples cadenas de valor; en ella, la conectividad entre diferentes economías ha dado lugar al poder estructural en la cadena global de valor. Este poder desemboca en jerarquías y asimetrías en la cadena de valor, que al cabo se reflejan en la capacidad de un país para obtener poder y ejercer su influencia en la CGV. Asimismo, se considera que los países con mayor poder estructural en la cadena de valor inciden en los países con menor estatus y participación en la división del trabajo, lo cual ajusta su producción y términos comerciales, a la vez que cuentan con mayor capacidad para permear y controlar el mercado mundial. Mientras tanto, los países periféricos dependerán de los centrales en distintos grados. Tal estructura asimétrica de dependencia concederá aún más poder a los países centrales.

2. *La medición del poder estructural en la cadena de valor*

Con el avance de los métodos de análisis de redes, el paradigma de utilizar el análisis de redes sociales para estudiar el poder estructural en la cadena de valor ha sido ampliamente reconocido. Esto se debe, sobre todo, a que los métodos de redes sociales para analizar estructuras topológicas guardan coherencia en cuanto a las ideas básicas y la lógica de la investigación sobre el poder estructural en la cadena de valor. Este último es una red compuesta por interrelaciones, y la interacción entre países genera efectos de poder. Huang y Ma (2020) lo usaron para calcular una centralidad de red multidimensional que midiera el cambio del centro de poder de la industria manufacturera global. Otros investigadores han usado el índice de dependencia de valor agregado entre los miembros de la red para estimar diferentes indicadores que midan el poder estructural de la cadena global de valor de cada economía. En el estudio se encontró que los países desarrollados, como los primeros nodos centrales de la CGV, lograron la "ventaja del pionero". Ellos construyeron el patrón "centro-periferia" del poder estructural de la CGV y mostraron características de la ley de distribución del poder del tipo "cuanto más fuerte, más fuerte". Sin embargo, en los últimos años, tal poder estructural ha estado "ascendiendo en el este y descendiendo en el oeste". La tendencia hacia la "multipolaridad" ha sido evidente. No obstante, el Estado en el centro del poder, apoyado en sus ventajas inherentes en la manufactura, ha compensado parte del declive estructural del poder mediante estrategias de "sedimentación" y "fijación" de redes. Sigue siendo difícil derrocar la posición central de poder estructural de las CGV.

3. *Factores que afectan el poder estructural de la cadena de valor*

En cuanto a la identificación de los factores influyentes, los estudios a la fecha se centran especialmente en dos aspectos. Por un lado, la mayoría de las investigaciones explora los factores determinantes desde la perspectiva del estatus en la cadena de valor y considera que China se ha integrado con éxito en la CGV gracias a su ventaja de mano de obra barata y abundante. En contraste, esta misma se ha convertido en la principal razón por la que a las industrias les resulta difícil escalar en la cadena global de valor, o incluso no existe una "cadena que escalar". China puede mejorar su forma de participar en la cadena de valor mediante la profundización de los acuerdos comerciales preferenciales y la optimización de la calidad integral del sistema nacional. Asimismo, la optimización de la dotación de factores, el aumento de la demanda, la modernización de la estructura industrial y las economías de escala tienen un efecto positivo en la mejora del estatus de la CGV. Entre estos factores, la valorización del capital humano y el robustecimiento de la capacidad de innovación son los que mayor impacto tienen en la mejora del estatus.

Por el otro lado, desde el punto de vista del poder estructural de la cadena de valor, algunas investigaciones sostienen que la magnitud de este poder de un país es determinada por la calidad del sistema nacional, el nivel de desarrollo económico, el nivel de industrialización, el grado de apertura al mundo exterior, la posición en la cadena global de valor, la mano de obra, el capital, la tecnología, etc. Zhao y Zhang (2023), por otra parte, argumentaron que los efectos de derrame hacia delante de las innovaciones tecnológicas digitales pueden impulsar el estatus de la cadena de valor y, por ende, el poder estructural de la cadena de valor al promover la digitalización industrial, mientras que los efectos indirectos hacia atrás pueden impulsar el estatus de la cadena de valor y, por ende, el poder estructural de la cadena de valor al promover la industrialización digital.

En comparación con la literatura establecida, la contribución marginal de este artículo radica especialmente en los siguientes tres aspectos. En primer lugar, la literatura existente sobre el poder estructural de la cadena de valor suele centrarse en la cadena de valor en su conjunto o en la perspectiva de la cadena de valor manufacturera, mientras que esta investigación se enfoca en el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China con el encuadre de fomentar el desarrollo innovador del comercio

de servicios y liberar su enorme potencial, lo cual enriquece el contenido de la literatura actual. En segundo lugar, la literatura existente ha identificado con precisión los factores que afectan la calidad de la cadena de valor desde diversas perspectivas, como factores de producción, demanda, sistema, tecnología, etc. Al mismo tiempo, las investigaciones se han orientado hacia la economía digital en vista de la tendencia del acelerado paso de la digitalización. Sin embargo, la atención aún se dirige únicamente a las derramas de la innovación en tecnología digital nacional. La economía digital, como nuevo motor del desarrollo económico mundial, también está transformando profundamente el patrón del comercio internacional. Por consiguiente, este artículo incorpora el comercio digital como variable explicativa central del modelo, con el propósito de explorar su efecto en el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios, lo cual se ajusta mejor al contexto actual y al rumbo del desarrollo. Finalmente, este artículo aprovecha los acuerdos comerciales regionales como medio para diseñar una ruta de desarrollo que impulse el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China, desde una perspectiva de formación diferenciada de alianzas comerciales digitales. Esto puede servir como apoyo a la toma de decisiones para que distintos departamentos del gobierno planteen políticas y medidas relevantes.

II. Metodología y tratamiento de datos

1. *Metodología*

Este artículo sigue a Pang y He (2021) para la medición del poder estructural de los países en la red de la cadena global de valor. El indicador del poder estructural de un país consta de dos partes: como exportador de valor agregado y como importador de valor agregado. El primero se mide como la suma logarítmica de la participación del valor agregado exportado por un país en las exportaciones de todos los demás países. El segundo es la suma logarítmica de la participación de las importaciones de valor agregado de un país en las exportaciones de todos los demás países. Finalmente, el poder estructural de la cadena de valor de un país es igual a la suma de su poder estructural como exportador e importador de valor agregado. La fórmula se especifica de la siguiente manera:

1. El poder estructural como exportador de valor agregado:

$$SP^{S}_{int} = \Sigma_{j \neq i} \log[(T^{ijn}_{t} / Export_{jt}) + 1] \tag{1.1}$$

donde SP^{S}_{int} representa el poder estructural, mientras que *i, n* y *t* denotan país, industria y año, respectivamente. Mientras mayor sea el valor de este indicador, mayor será el poder estructural.

2. El poder estructural como país importador de valor agregado:

$$SP^{B}_{int} = \Sigma_{j \neq i} \log[(T^{jin}_{t} / Export_{jt}) + 1] \tag{1.2}$$

donde SP^{B}_{int} representa el poder estructural, *i, n* y *t* denotan país, industria y año, respectivamente. Mientras mayor sea el valor de este indicador, mayor será el poder estructural.

3. Poder estructural de un país:

$$SP_{in} = SP^{S}_{in} + SP^{B}_{in} \tag{1.3}$$

2. *Tratamiento de datos*

En primer lugar, la tabla mundial de insumo-producto de la base de datos del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) ofrece datos de los componentes del valor agregado desde 2007 hasta 2021 para 62 economías importantes: Australia (AUS), Austria (AUT), Bélgica (BEL), Bulgaria (BGR), Brasil (BRA), Canadá (CAN), Suiza (SWI), China (PRC), Chipre (CYP), República Checa (CZE), Alemania (GER), Dinamarca (DEN), España (SPA), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (FRA), Reino Unido (UKG), Grecia (GRC), Croacia (HRV), Hungría (HUN), Indonesia (INO), India (IND), Irlanda (IRE), Italia (ITA), Japón (JPN), Corea del Sur (KOR), Lituania (LTU), Luxemburgo (LUX), Letonia (LVA), México (MEX), Malta (MLT), Países Bajos (NET), Noruega (NOR), Polonia (POL), Portugal (POR), Rumania (ROM), Rusia (RUS), Eslovaquia (SVK), Eslovenia (SVN), Suecia (SWE), Turquía (TUR), China Taipéi (TAP), Estados Unidos (USA), Bangladesh (BAN), Malasia (MAL), Filipinas (PHI), Tailandia (THA), Vietnam (VIE), Kazajistán (KAZ), Mongolia (MON), Sri Lanka (SRI), Pakistán (PAK), Fiyi (FIJ), Laos (LAO), Brunéi (BRU), Bután (BHU), Kirguistán (KGZ), Camboya (CAM), Maldivas (MLD), Nepal (NEP), Singapur (SIN) y Hong Kong, China

(HKG). La base de datos del ADB es capaz de brindar una imagen más completa de la evolución del comercio de valor agregado en todos los países del mundo. En particular, cuenta con datos de la evolución de años recientes. La tabla mundial de insumo-producto del ADB puede dar sustento al análisis cuantitativo del poder estructural en la cadena de valor de este artículo.

En segundo lugar, al definir la industria de servicios, este artículo se remite a la clasificación de la industria en la base de datos del ADB y establece 17 subsectores como industrias de servicios: venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; comercio al por mayor y comercio por comisión; comercio al por menor; hoteles y restaurantes; transporte terrestre; transporte marítimo; transporte aéreo; otras actividades de transporte auxiliares y secundarias; correos y telecomunicaciones; finanzas; actividades inmobiliarias; alquiler y otras actividades comerciales; administración pública y defensa; educación; salud y trabajo social; otros servicios comunitarios, sociales y personales, y servicios domésticos privados. Nuevamente, al cuantificar el comercio digital, esta investigación se basa en los criterios de clasificación de Zhou y Chen (2020) y combina las características de la clasificación del ADB para incluir los datos de importación y exportación de cinco industrias en el campo de las estadísticas de comercio de servicios: finanzas; correos y telecomunicaciones; alquiler y arrendamiento; otros servicios comunitarios, sociales y personales, y servicios domésticos privados.

Finalmente, al interpretar los temas desde una perspectiva regional en profundidad, el artículo se divide en tres regiones principales: la Franja y la Ruta, la Unión Europea y América del Norte. La región de la Franja y la Ruta abarca 40 países: Austria, Bulgaria, China, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Hungría, Indonesia, Italia, Corea del Sur, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Bangladesh, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Kazajistán, Mongolia, Sri Lanka, Pakistán, Fiyi, Laos, Brunéi, Kirguistán, Camboya, Maldivas, Nepal y Singapur. La Unión Europea comprende 27 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. América del Norte incluye tres países: Canadá, México y los Estados Unidos.

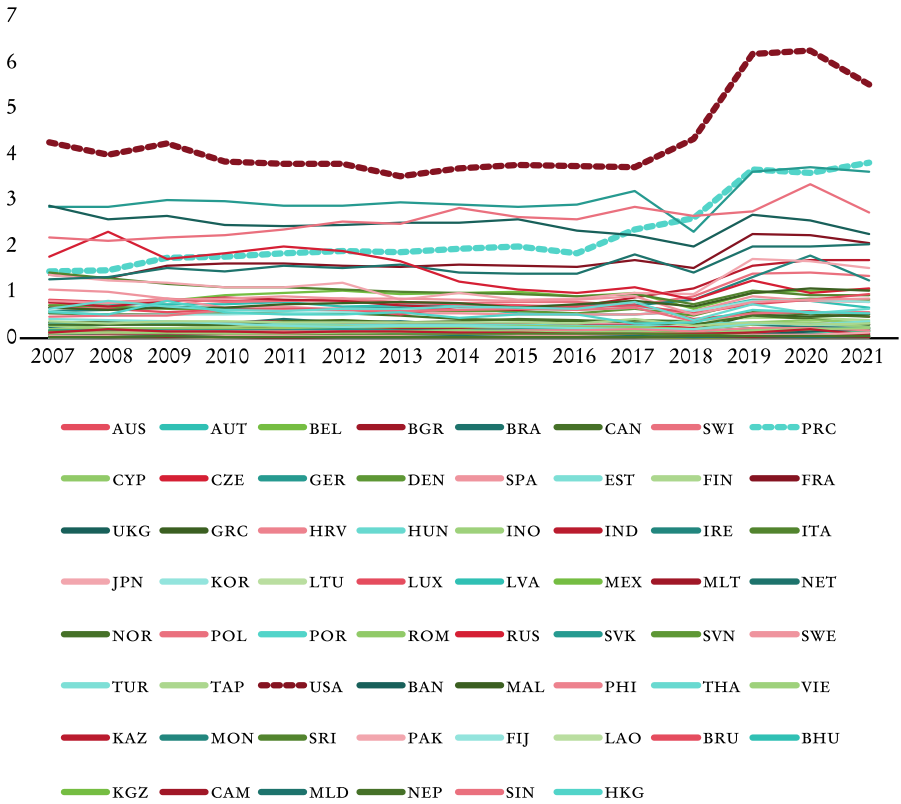
III. La evolución dinámica del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China

1. *Poder estructural total*

En términos del índice de poder estructural en la cadena de valor de servicios total, los Estados Unidos siempre han estado muy por encima del resto del mundo. En 2007, su índice era de 4.2515. Aunque el valor disminuyó ligeramente, pronto alcanzó el valor máximo durante el periodo de estudio en 2020 (6.2616). El año de mayor crecimiento fue 2019, cuando el indicador aumentó 42.89% en comparación con el año anterior. Le sigue China: el índice de poder estructural de la cadena de valor de su industria de servicios (3.8090) superó al de Alemania (3.6034) y ocupó el segundo lugar a nivel mundial en 2021. El poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China ha crecido a alta velocidad desde 2016, con una tasa de crecimiento anual de 17.8%. En particular, ante la perturbación de múltiples incertidumbres en los últimos años, sólo 38.7% de las economías globales con poder estructural en la cadena de valor de los servicios aún mantiene la tendencia de crecimiento. China es una de ellas, con una tasa de crecimiento anual de 6.41% en 2021. No obstante, la brecha entre el valor del índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China y otras economías desarrolladas o potencias del comercio de servicios no es amplia. Por ejemplo, la brecha del índice entre China y Alemania en 2021 fue de sólo 0.2056. Singapur experimentó una disminución del índice en 2021, que creó una distancia de 1.0773 respecto a China. Pese a lo cual, en 2020, el país está ligeramente por encima de Singapur; la brecha entre los dos países es de sólo 0.2473. El índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China es bastante inferior al de los Estados Unidos, con lo que queda en segundo lugar, y no es mucho mejor que otros países del mundo (como se muestra en la gráfica 1).

En 2021, el comercio de servicios de China continuó creciendo de manera acelerada, con un volumen total de importaciones y exportaciones de 5 298.27 millones de yuanes (RMB) en el año, un aumento interanual de 16.1%. El desarrollo del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China está sumamente alineado con las caracte-

Gráfica 1. *Poder estructural de la cadena de valor del sector de servicios en varios países entre 2007 y 2021*



Fuente: tabla mundial de insumo-producto del ADB.

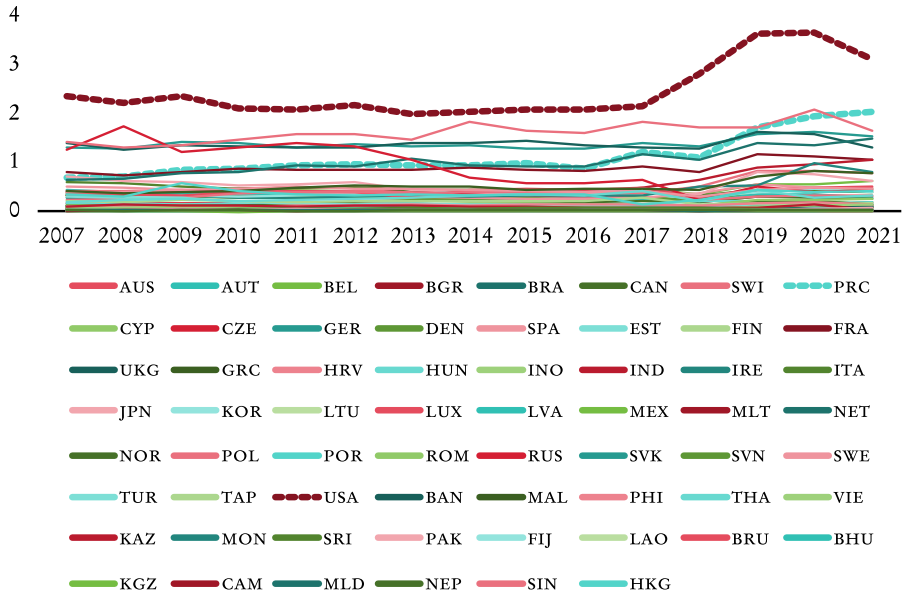
rísticas del desarrollo del comercio de servicios de China. Es el resultado inevitable del desarrollo cada vez mayor del comercio de servicios de China. La tasa de crecimiento anual promedio del comercio de servicios de China de 2020 a 2024 alcanzó 12.4%, cifra superior a la tasa de crecimiento del comercio de bienes durante el mismo periodo. El comercio de servicios de China no sólo expande su escala y optimiza su estructura sin cesar, sino que también mejora su competitividad internacional. Durante 11 años consecutivos, de 2014 a 2024, fue el segundo país más grande en el comercio mundial de servicios. Esto demuestra que China no sólo ha logrado un rápido crecimiento cuantitativo en el proceso del comercio de servicios, sino que también ha dado un primer salto cualitativo.

2. *Poder estructural como exportador de valor agregado*

Desde la perspectiva de los exportadores de valor agregado, el poder estructural de las economías mundiales en la cadena de valor de la industria de servicios se puede dividir en tres niveles. Los Estados Unidos, a la cabeza, se sitúan en el primer nivel, con un índice de poder estructural que ya superaba al resto del mundo en 2007 (2.3418) y un valor máximo de 3.6554 en 2020. Si bien el valor disminuyó levemente en 2021 (3.1134), sigue siendo considerablemente superior al del resto de las economías mundiales (como se muestra en la gráfica 2). China se encuentra en el segundo nivel, con un índice de poder estructural de la cadena de valor de servicios que creció de 0.6880 en 2007 a 2.0212 en 2021; ocupa el segundo lugar sólo por detrás de los Estados Unidos. El segundo nivel también incluye a Singapur, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia. Lo que distingue a China de estos países es su acelerado ritmo de desarrollo. La tasa de crecimiento anual del índice de poder estructural de la cadena de valor de servicios de China durante los años examinados fue de 12.92%. Singapur, que sigue a China en la lista, tiene una tasa de crecimiento anual de 1.03%. El índice de poder estructural en la cadena de valor de servicios del Reino Unido no ha cambiado de forma notable a lo largo del periodo; su índice se mantuvo en torno a 1.3 entre 2007 y 2021. De la misma manera, la tendencia del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China es muy estable. A excepción de ligeras disminuciones en 2013, 2016 y 2018, el índice muestra una tendencia de crecimiento interanual en todos los demás años. Incluso con el inmenso impacto de la pandemia de covid-19 en marzo de 2020, la industria de servicios de China mantiene una fuerte tendencia al alza. En 2019 y 2020, las tasas de crecimiento de este índice fueron de 56.08 y 13.28%, respectivamente. Tal estabilidad en la tendencia persistió en 2021. China es el único país del segundo nivel que mantiene una tendencia de crecimiento constante. El índice de Singapur, de hecho, retrocedió a 1.6303 en 2021, por debajo de su nivel de 2014, y el del Reino Unido se situó en 2021 (1.3020) por debajo de su nivel de desarrollo de 2007 (1.3807).

Como país exportador de valor agregado, las características de la evolución del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China indican que el volumen y la calidad de las exportaciones de bienes intermedios en su industria de servicios han respaldado parcialmente su poder de influir en la agenda internacional. Países en todo el mundo

Gráfica 2. *Poder estructural en la cadena de valor de la industria de servicios en países de todo el mundo como exportadores de valor agregado entre 2007 y 2021*



Fuente: cálculos propios con base en la tabla mundial de insumo-producto del ADB.

dependen cada vez más de los bienes intermedios chinos en la industria de servicios. Esto se debe, por una parte, a la continua promoción por parte de China de tratados de libre comercio, como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), y a la agilización del comercio internacional de servicios. Por otra parte, los datos masivos *(big data)*, la inteligencia artificial y otras tecnologías chinas han impulsado la digitalización del comercio de servicios, lo que a su vez ha contribuido al rápido crecimiento de las exportaciones. La reducción de la "distancia" comercial ha convertido a China en un proveedor clave de bienes intermedios en la industria mundial de servicios. Además, la distribución internacional de las exportaciones chinas de bienes intermedios de servicios se ha vuelto más comprensiva. Los socios comerciales de los bienes intermedios de servicios chinos se han diversificado cada vez más; ésta es la razón principal por la que el índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China ha podido mantener un crecimiento estable en los últimos años a pesar de los embates de múltiples factores.

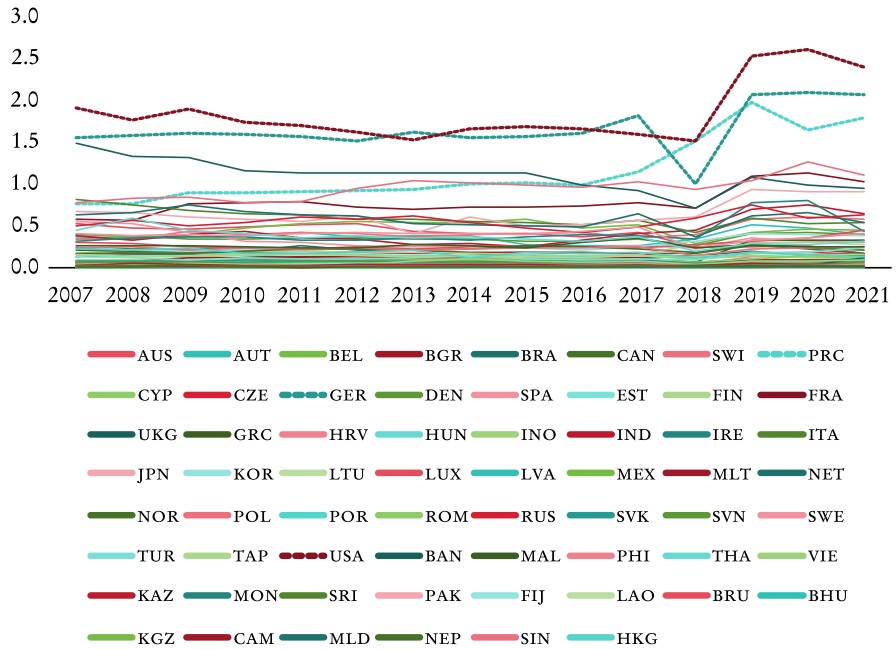
3. *Poder estructural como importador de valor agregado*

Desde la perspectiva de los importadores de valor agregado, el primer nivel de las economías mundiales se compone de tres países: los Estados Unidos, Alemania y China. Entre ellos, el dominio absoluto de los Estados Unidos se debilitó. Durante el periodo de estudio, el índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios estadunidense mostró una tendencia a la baja, con un valor de 2.3990 en 2021, una disminución de 7.95% respecto al año anterior. Alemania ocupa el segundo lugar, con un desarrollo más constante a lo largo del periodo, salvo una caída importante en 2018. China se encuentra en el tercer lugar. Excepto por el impacto de la pandemia, que ocasionó que el valor del índice cayera a 1.6462 en 2020, creció de manera sostenida todos los demás años. El índice para 2021 ascendió a 1.7878. Además, el índice de poder estructural de la cadena de valor de servicios de China es significativamente superior al de las economías del segundo nivel, que abarca a Singapur, Francia, Reino Unido y Japón. Los valores del índice de estos países se mantienen en el rango de 0.5 a 1. De igual forma, en comparación con los países de segundo nivel, la tasa de crecimiento anual del índice de China es más alta. Su tasa de crecimiento entre 2016 y 2019 es la más alta de todos éstos (91.64%) y también su resiliencia es mayor. El valor del índice de China sólo cayó en 2020 a consecuencia de la pandemia de covid-19, pero se recuperó de inmediato en 2021, con una tasa de crecimiento de 8.60% (como se muestra en la gráfica 3).

Como país importador de valor agregado, las características de la evolución del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China indican que este país es el principal demandante de bienes intermedios de servicios a nivel mundial, por lo que puede tener cierta posición dominante en el desarrollo del comercio mundial de servicios al impulsar y guiar la demanda, así como por el efecto demostración. Esto también se corresponde con el fenómeno del arraigado déficit comercial de China en el sector de servicios. Datos publicados por el Ministerio de Comercio muestran que en 2024 el comercio de servicios de China experimentó un raudo crecimiento, con lo que alcanzó nuevamente un máximo histórico. Las exportaciones fueron de 3 175.56 millones de yuanes y las importaciones de 4 348.24 millones de yuanes. El déficit comercial en servicios resultó en 1 172.68 millones de yuanes.

En resumen, el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China sólo es superado por el de los Estados Unidos. En

Gráfica 3. *Poder estructural en la cadena de valor de la industria de servicios en países de todo el mundo como importadores de valor agregado entre 2007 y 2021*



Fuente: cálculos propios con base en la tabla mundial de insumo-producto del adb.

los últimos años, el índice ha mantenido una tendencia al alza. Sin embargo, la brecha entre China y los Estados Unidos sigue siendo considerable. En comparación con otros países desarrollados y con países prominentes en la industria de servicios, la ventaja de China no es obvia. Si bien se creó un poder estructural inicial, éste todavía necesita profundizarse y consolidarse gradualmente. En particular, ante el panorama de múltiples factores, como la antiglobalización y el ascenso del proteccionismo, la posición general del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China aún depende, sobre todo, de su contribución como importador de valor agregado. Su capacidad como exportador de valor agregado para generar dependencia en las economías mundiales respecto de las importaciones chinas de bienes intermedios en la industria de servicios todavía tiene camino por recorrer.

IV. Diseño del modelo y análisis de los resultados empíricos

1. *Diseño del modelo*

Para analizar en profundidad los factores que afectan el poder estructural de la cadena de valor del sector de servicios de China, este artículo estima el siguiente modelo:

$$SP_t = \alpha_0 + \alpha_1 DIG_t + \alpha_2 NET_t + \alpha_3 A + \mu_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

donde SP_t es el índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China en el año *t; DIG* es el volumen del comercio digital de China; *NET* es la calidad de la red global de comercio digital. La letra *A* representa las variables de control, que en específico incluyen el producto interno bruto (PIB) de China, el grado de apertura de la industria de servicios al resto del mundo, la tasa de crecimiento del monto de inversión en activos fijos de la industria terciaria en comparación con el año anterior, el flujo de inversión extranjera directa externa en la industria de servicios y el monto de utilización real de la inversión extranjera en la industria de servicios. μ_t representa el efecto fijo del año y ε_t es el término de perturbación aleatoria. El periodo de estudio para todas las variables abarca de 2007 a 2021. Las descripciones específicas de las variables y sus descripciones estadísticas se muestran en los cuadros 1 y 2.

El poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China *(SP)* se calcula con base en las ecuaciones (1.1), (1.2) y (1.3) descritas anteriormente. El comercio digital total de China *(DIG)* se obtiene al sumar las importaciones y las exportaciones de los sectores de finanzas, correos y telecomunicaciones, alquiler y arrendamiento, otros servicios comunitarios, sociales y personales, y servicios domésticos privados de la base de datos del ADB. La ecuación para la densidad de la red de comercio digital global *(NET)* es $NET = m/n(n-1)$. En esta fórmula, m es la cantidad efectiva de relaciones contenidas en la red y n es el número de actores. La apertura de la industria de servicios *(OPN)* se mide con la proporción del volumen total de comercio respecto al PIB. Las demás variables son datos publicados directamente en bases de datos oficiales.

Como puede verse en el cuadro 2, la desviación estándar del índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China es de 0.7978, el valor máximo es 3.8090, el valor mínimo es 1.4501 y el valor medio es 2.2523. Esto refleja la estabilidad del índice y muestra que, en el contexto internacional de múltiples choques de incertidumbre, el poder estructural de la industria de servicios de China en la cadena global de valor no ha sufrido grandes perturbaciones, pero también evidencia un ritmo de

Cuadro 1. *Explicación de las variables*

Código de la variable	*Nombre de la variable*	*Unidad*	*Fuente*
SP	Poder estructural en la cadena de valor de la industria de servicios de China	-	Calculado a partir de la tabla mundial de insumo-producto de la base de datos del ADB
DIG	Comercio digital total de China	Millones de dólares	Calculado a partir de la tabla mundial de insumo-producto de la base de datos del ADB
NET	Densidad de la red global de comercio digital	-	Calculado a partir de la tabla mundial de insumo-producto de la base de datos del ADB
GDP	Producto interno bruto	100 millones de RMB	Oficina Nacional de Estadísticas (NBS)
OPN	Apertura de la industria de servicios	-	Calculado a partir de datos del Ministerio de Comercio
SUD	Tasa de crecimiento de la inversión en activos fijos en el sector terciario respecto al año anterior	%	NBS
ODI	Flujo de inversión extranjera directa externa en la industria de servicios	10 000 dólares	NBS
BOT	Capital extranjero realmente utilizado	10 000 dólares	NBS

Cuadro 2. *Descripción estadística de las variables*

Variable	*Valor promedio*	*Desviación estándar*	*Valor mínimo*	*Valor máximo*
SP	2.2523	0.7978	1.4501	3.8090
DIG	137 844.4	41 238.2	76 234.1	217 815.8
NET	0.3271	0.0438	0.2750	0.4085
GDP	675 773	280 233.4	274 179.7	1 173 823
OPN	1.5993	0.4783	0.0887	1.8827
SUD	5.2996	1.3310	0.9151	6.5711
ODI	8 726 989	4 054 022	1 989 373	15 834 737
BOT	12 119 273.3	2 314 986	7 834 000	17 348 300

desarrollo relativamente lento. La desviación estándar del comercio digital total de China es de 41 238.23, el valor máximo es 217 815.8, el valor mínimo es 76 234.13 y el valor medio es 137 844.4. Esto significa que el comercio digital de China se desarrolla con mayor velocidad y el volumen de comercio crece más rápido. La desviación estándar de la densidad de la red global de comercio digital es de 0.0438, el valor máximo es de 0.4085, el valor mínimo es de 0.2750, el valor medio es de 0.3271, y la variación de la densidad de la red es reducida, lo que indica que los países del mundo siempre mantienen una estrecha relación comercial digital.

2. *Análisis de los resultados empíricos*

A fin de obtener resultados de regresión más precisos, se aplicaron logaritmos a todas las variables y se realizó la prueba de estabilidad estructural. Los resultados detallados de la prueba ADF se muestran en el cuadro 3. Se observa la existencia de una raíz unitaria en las variables *SP, NET, GDP, SUD* y *ODI.* La hipótesis original se rechaza tras aplicar diferencias de primer orden. No se detecta raíz unitaria.

A continuación, se utilizan los datos ajustados por diferencias en la regresión. Los resultados de la regresión se muestran en el cuadro 4. Puede obser-

Cuadro 3. *Resultados de la prueba ADF*

Variable	*Orden diferencial*	*z(t)*	*P*
SP	0	–1.453	0.8448
	1	–4.166	0.0050
DIG	0	–3.472	0.0425
NET	0	–2.513	0.3215
	1	–4.028	0.0080
GDP	0	–1.986	0.6092
	1	–3.420	0.0488
OPN	0	–24.552	0.0000
SUD	0	–1.416	0.8561
	1	–4.667	0.0008
ODI	0	–3.261	0.0730
	1	–6.324	0.0000
BOT	0	–3.447	0.0454

Cuadro 4. *Resultados de la regresión de referencia*[a]

Variable	*(1)*	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
DIG	0.948***	0.676*			0.244*	0.801*
	(7.85)	(2.67)			(2.97)	(2.50)
NET			2.324***	0.611*	1.790**	0.731*
			(10.41)	(2.35)	(3.01)	(2.44)
GDP		1.436**		0.789**		1.320**
		(2.75)		(2.56)		(2.56)
OPN		0.301**		0.195		0.261*
		(2.65)		(1.85)		(2.28)
SUD		–0.323**		–0.213*		–0.249*
		(–3.29)		(–1.89)		(–2.21)
ODI		–0.729***		–0.505**		–0.650**
		(–3.90)		(–3.16)		(–3.38)
BOT		–0.305		–0.331		–0.194
		(–0.56)		(–0.61)		(–0.36)
Constante	–10.414***	6.419		4.545	–0.104	7.079
	(–7.31)	(0.86)		(0.63)	(–0.03)	(0.97)
Tiempo fijo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Variable de control	No	Sí	No	Sí	No	Sí
R^2	0.826	0.958	0.893	0.958	0.901	0.965
Prueba *F*	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
r_a^2	0.812	0.926	0.885	0.926	0.884	0.931
F	61.63	30.40	108.4	30.08	54.43	27.92

[a] ***, ** y * indican niveles de significancia de 1, 5 y 10%, respectivamente. Entre paréntesis se encuentran los valores estadísticos de *T*.

varse que el crecimiento del volumen de comercio digital de China afecta de manera significativa y consistente el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China, y ambos mantienen una correlación positiva. Por ejemplo, en las ecuaciones de regresión (2) y (6) del cuadro 4, por cada aumento de una unidad en el volumen total del comercio digital de China, el índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China aumenta en 0.676 y 0.801 unidades, respectivamente.

Esto se debe primordialmente a que la continua expansión del comercio digital puede crear un nuevo paradigma de gobernanza global de servicios. En primer lugar, el comercio digital depende en gran medida de la inteli-

gencia artificial y de otras tecnologías digitales. El comercio digital puede reducir formidablemente los costos de transacciones internacionales del comercio de servicios a través de la tecnología digital en el proceso de integración del comercio de servicios, lo que da lugar a nuevos eslabones de la cadena de valor en el comercio de servicios, en especial a eslabones de alto valor agregado. De ahí que el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China pueda fortalecerse todavía más mediante el empoderamiento tecnológico del comercio digital para mejorar su posición de poder. En segundo lugar, el constante aumento del volumen de comercio digital contribuye a la formación de plataformas digitales, cuyos datos pueden conectar la oferta y la demanda y facilitar más el comercio mediante un emparejamiento de datos eficiente y preciso. Como resultado, la industria de servicios de China puede construir un ecosistema comercial favorable en la cadena global de valor y transformarse de un proveedor de servicios individual a un actor dominante en la reconfiguración de la red global de la cadena de valor. Finalmente, los datos son el factor de producción más importante del comercio digital. El flujo y la aglomeración de datos incidirán de manera decisiva en la distribución del poder estructural en la cadena de valor de la industria de servicios. El flujo creciente de comercio digital de China representa el libre flujo de datos de las economías del mundo hacia este país y espolea con ímpetu el efecto de derrama tecnológica de elementos avanzados de datos de diversos países sobre el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. Al mismo tiempo, el abundante flujo de datos internacionales ha fortalecido el poder de China para pronunciarse sobre la normatividad de este flujo. Un caso típico de la formulación y la implementación de normas regionales de comercio digital es la RCEP. El establecimiento de normas de comercio digital favorables a China ha abierto el camino para que su comercio de servicios mejore su posición de poder a través de la economía digital.

Los resultados de la regresión también muestran que la optimización de la calidad de la red global de comercio digital tiene un efecto directo sobre el fortalecimiento del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. Si se toman como ejemplo las ecuaciones de regresión (4) y (6) del cuadro 4, por cada unidad de aumento en la densidad de la red global de comercio digital, el índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China incrementa en 0.611 y 0.731 unidades, respectivamente. En la era de un comercio de servicios firmemente

arraigado en la economía digital, mientras mayor sea la calidad de la red mundial de comercio digital, más estrechos serán los vínculos entre sus miembros. La demostración y la difusión de las redes de comercio digital incentivan aún más a la industria de servicios de China a expandir nuevas relaciones comerciales sobre la base de la consolidación de los lazos comerciales existentes. La red global de comercio digital aumenta el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China al afianzar las relaciones comerciales. Además, la mayor densidad de la red global de comercio digital también significa la diversificación de los países socios comerciales. La red comercial relativamente estable, elástica y resiliente que se erige a partir de esto propicia además un entorno internacional favorable para el sólido avance del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China.

En comparación, se observa que el volumen del comercio digital de China y la calidad de la red global de comercio digital en el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios sólo son superados por el PIB. Esto demuestra que, con la acelerada evolución de la economía digital, el comercio digital se ha convertido paulatinamente en el ingrediente principal para dar forma al poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China, gracias a sus características de derrama tecnológica y a la alta movilidad de los factores. Por otra parte, los resultados de la regresión muestran que el PIB y el nivel de apertura de la industria de servicios tienen una relación positiva con el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. Esto concuerda con las conclusiones de investigaciones previas sobre mejorar el comercio de servicios chino mediante un crecimiento económico nacional de alta calidad y la expansión del nivel de apertura al exterior.

No obstante, los resultados empíricos también muestran que la tasa de inversión en activos fijos en el sector terciario y el aumento de la inversión extranjera directa (IED) en la industria de servicios van a representar un obstáculo para el fortalecimiento del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. La principal razón de ello se puede atribuir a la inadecuación de los recursos y a una expansión ineficiente. Una mayor inversión en activos fijos puede deberse a un cortoplacismo en las decisiones, lo cual supondría una concentración excesiva de capital en las industrias de servicios tradicionales en lugar de en áreas de alto valor agregado. Una inversión tan rudimentaria podría desviar los recursos financieros

y humanos necesarios para la modernización tecnológica, lo cual llevaría al poder estructural a concentrarse en la parte inferior de la cadena de valor. Además, la IED externa se concentraría excesivamente en servicios orientados al mercado en lugar de en servicios orientados a los activos estratégicos, lo que también dificultaría que la IED externa en servicios fortaleciera el poder estructural de la cadena de valor mediante derramas tecnológicas inversas. Al contrario, reforzaría el control de los países desarrollados sobre los derechos de propiedad intelectual fundamental. A las empresas chinas dedicadas al comercio de servicios les resultaría más arduo lograr avances significativos en el poder estructural de la cadena de valor.

Finalmente, el efecto de la utilización real de la inversión extranjera en servicios sobre el poder estructural de la cadena de valor de los servicios de China aún no se ha percibido, debido a la limitada capacidad de absorción de derramas tecnológicas extranjeras por parte de las empresas de servicios locales. A la par, existen barreras para la transferencia de conocimientos elementales. Esto desemboca en un debilitamiento significativo del efecto de las derramas de tecnología extranjera sobre el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. Adicionalmente, no existe una sinergia efectiva entre la política de apertura de la industria de servicios y el marco regulatorio interno. La discrepancia entre las restricciones para acceder a la inversión extranjera y la supervisión posterior al acceso también ha impedido que el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China se potencie mediante la inversión extranjera.

3. *Análisis ampliado*

Con el gran avance y la amplia popularización de los acuerdos comerciales regionales (ACR), el panorama económico mundial se está transformando. Los ACR han aumentado de manera destacada el nivel de integración económica entre los países miembros al reducir aranceles, eliminar barreras no arancelarias y promover el comercio de servicios y la liberalización de inversiones. Como una forma importante de comercio, los ACR se han convertido en una parte medular del sistema comercial internacional actual. Son una estrategia clave para que los países solventen los desafíos de la globalización y mejoren su competitividad económica. A medida que el sistema comercial mundial se enfrenta a las consecuencias del unilateralismo, la reconfiguración de las cadenas de suministro y los conflictos geopolíticos, cada vez más

países recurren a la cooperación económica regional para reducir la dependencia externa, mejorar el acceso a los mercados y establecer normas comerciales más favorables. En ese contexto, y basado en los ACR firmados y puestos en marcha, este artículo se centra ahora en los efectos del comercio digital en la región de la Franja y la Ruta, América del Norte y la Unión Europea sobre el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. La variable *DIG* en el modelo de regresión base se convierte en el volumen del comercio digital de China con la Franja y la Ruta, América del Norte y la Unión Europea, mientras que *NET* se convierte en la densidad de la red

Cuadro 5. *Resultados de la regresión ampliada*[a]

Variable	*La Franja y la Ruta*	*América del Norte*	*Unión Europea*
DIG	0.337*	0.121*	0.227*
	(2.09)	(2.00)	(2.05)
NET	–0.091*	–0.527	0.822*
	(–2.07)	(–0.19)	(2.99)
GDP	0.670	0.872*	0.648*
	(1.61)	(2.09)	(2.12)
OPN	0.371	0.268	0.158
	(1.57)	(2.65)	(1.33)
SUD	–0.272**	–0.198	–0.234
	(–2.74)	(–1.04)	(–1.77)
ODI	–0.492**	–0.471	–0.447*
	(–2.73)	(–1.67)	(–2.17)
BOT	–0.544	–0.461	–0.598
	(–0.91)	(–0.57)	(–1.13)
Constante	4.940	2.861	6.285
	(0.61)	(0.28)	(0.90)
Tiempo fijo	Sí	Sí	Sí
Variable de control	Sí	Sí	Sí
R^2	0.957	0.955	0.967
Prueba *F*	0.0003	0.0003	0.0001
r_a^2	0.915	0.911	0.933
F	22.49	21.34	28.84

[a] ***, ** y * indican los niveles de significancia de 1, 5 y 10%, respectivamente. Los valores entre paréntesis son los valores estadísticos de *T.*

de comercio digital en la Franja y la Ruta, América del Norte y la Unión Europea. Los resultados de la regresión se muestran en el cuadro 5.

Puede observarse que el crecimiento del comercio digital entre China y diversas regiones es capaz de impulsar el poder estructural de la cadena de valor de los servicios de China. Entre ellas, el comercio digital con las economías a lo largo de la Franja y la Ruta tiene el mayor efecto sobre el poder estructural de la cadena de valor de los servicios de China (0.337), seguido por los de la Unión Europea (0.227) y, finalmente, los de América del Norte (0.121). Esto obedece primordialmente a que la etapa de desarrollo de la región de la Franja y la Ruta es más compatible con la estrategia comercial de servicios de China. Por una parte, en la Franja y la Ruta la mayoría son países en desarrollo con una base relativamente débil para la digitalización de sus industrias de servicios. La integración de la digitalización y las industrias de servicios todavía están en una etapa temprana, con lo que el mercado de la Franja y la Ruta tiene un potencial enorme. Las ventajas comparativas de China en ramas intensivas en conocimiento y tecnología pueden cubrir deprisa las carencias de los países de la Franja y la Ruta. Una división del trabajo extensa y profunda en la industria de productos de comercio digital con los países de la Franja y la Ruta puede acortar el ciclo de investigación y desarrollo y ahorrar costos en él, así como crear espacios para la integración de datos y realidades. Finalmente, contribuiría a la formación, la consolidación y el fortalecimiento del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. A diferencia de la Unión Europea y América del Norte, que han formado una red de comercio digital más estable, China se encuentra en los niveles medio e inferior de la generación de valor. Nuestras empresas tienen que sufragar un costo mayor para incorporarse a la división de trabajo ya establecida. Es más difícil obtener derramas tecnológicas. Por lo tanto, aunque el comercio digital de China con la Unión Europea y América del Norte tiene un efecto positivo en el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China, la magnitud de dicho efecto es relativamente pequeña.

Por otra parte, China ha promovido de manera constante la cooperación a fondo con los países de la Franja y la Ruta en el campo de la economía digital; también ha impulsado la construcción de infraestructura digital y ha instaurado conjuntamente la "Ruta de la Seda Digital", además de esforzarse por reducir la brecha digital en los países involucrados. De acuerdo con datos publicados en el "Informe del análisis de fondo para el desarrollo de la

industria de infraestructura digital nacional e internacional de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y planeación de la estrategia de inversión, 2025-2030", el mercado global de infraestructura digital superaría 3.8 billones de dólares en 2025. Los países de la Franja y la Ruta representan 35%, un aumento de 17 puntos porcentuales en comparación con 2020. La producción de tecnología y la estructura de mercado de las empresas chinas en estaciones base 5G, centros de datos, internet industrial y otros campos se han convertido en la fuerza vital para conformar la región de la Franja y la Ruta y reconfigurar la economía digital global. Esta dependencia de infraestructura ha apuntalado la capacidad de China para pronunciarse sobre el desarrollo posterior de los estándares del comercio de servicios. En contraste, la participación de China en la infraestructura digital de Europa y de los Estados Unidos es a todas luces insuficiente. La penetración tecnológica está sujeta primordialmente a la cooperación entre empresas, lo cual dificulta conformar un poder sistemático.

Desde la perspectiva de la calidad del desarrollo del comercio digital, sólo la densidad de las redes de comercio digital en la región de la Unión Europea tiene una correlación positiva con el poder estructural de la cadena de valor de los servicios de China. La densidad de las redes de comercio digital en la región de la Franja y la Ruta tiene una correlación negativa, y la de América del Norte ni siquiera ha tenido un efecto significativo. Esto podría deberse a que la Unión Europea, como autoridad global en el comercio digital, cuenta con un mercado altamente regulado y con sistemas relativamente maduros para el flujo de datos y la protección de la privacidad. Gracias a la densa red comercial, a las empresas chinas les resulta más fácil crear y desarrollar vínculos comerciales más estables y resilientes. El alto nivel relativo de desarrollo industrial regional de la Unión Europea obliga al sector de servicios chino a avanzar hacia segmentos de alto valor agregado y a aumentar poco a poco el poder de las empresas chinas para influir en la formulación de normas internacionales. Por el contrario, los países de la Franja y la Ruta presentan diferentes niveles de desarrollo en su economía digital y carecen de reglas de mercado unificadas. A pesar de que la región de la Franja y la Ruta cuenta con una alta densidad en su red, las empresas chinas tienen que adaptarse al entorno regulatorio de cada país, lo que incrementa los costos de cumplimiento. En consecuencia, es probable que las empresas chinas caigan en una competencia de precios en lugar de dominar la cadena de valor en su extremo superior. De ahí que el aumento de costos provocado por la

alta densidad de redes de comercio digital en la Franja y la Ruta haya mermado las oportunidades para fortalecer el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. En América del Norte, la principal razón por la que la densidad de redes de comercio digital no tiene un efecto significativo en el poder estructural de la cadena de valor de los servicios de China radica en que los Estados Unidos imponen estrictos controles a las empresas chinas en cuanto a servicios digitales, lo que dificulta una verdadera integración en el ecosistema digital de América del Norte. Incluso con una alta densidad de redes de comercio digital, las empresas chinas permanecen excluidas del núcleo de la cadena de valor. A la vez, debido a que la red regional de comercio digital de América del Norte abarca únicamente tres economías (Canadá, México y los Estados Unidos), la escasa variación en la densidad de la red de comercio digital en el periodo también explica la falta de significancia de los resultados de la regresión final.

V. Conclusiones de la investigación y políticas recomendadas

En los últimos años, la tendencia antiglobalización se ha intensificado y los países desarrollados han virado hacia la relocalización en países con los que comparten frontera *(nearshoring)* y en países aliados *(friendshoring),* con el objetivo de debilitar la posición de China en la cadena global de valor. Los Estados Unidos han reforzado su bloqueo tecnológico mediante la Ley de Chips y la Ley de Reducción de la Inflación, lo que obliga a China a escalar en la cadena de valor. El sector de servicios se ha convertido en la clave para lograr el avance requerido. China se encuentra en un momento crítico de transformación de "fábrica mundial" a "centro de innovación global". Conquistar el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios no sólo es una estrategia de defensa para enfrentar la represión internacional, sino también una estrategia de ataque para liderar la nueva ronda de globalización. Sobre esta base, la presente investigación se propuso como objeto de estudio el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios. El artículo recoge la tendencia de desarrollo y los obstáculos al poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China mediante un análisis de la situación actual. En el contexto del vertiginoso avance de la economía digital, esta investigación explora los efectos del comercio digital en el poder estructural. Asimismo, incorpora en el marco

de investigación el ascenso y la rápida evolución de los acuerdos comerciales regionales, lo que permite identificar los factores determinantes más importantes desde la perspectiva de la calidad de la red regional diversificada de comercio digital. El estudio encuentra que el índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China siempre ha mantenido una alta tasa de crecimiento total y que se sitúa en los puestos más altos. Como exportador de valor agregado, el índice de poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China sólo es superado por el de los Estados Unidos. La tendencia de continua expansión es muy estable y China es el único país que mantiene una tendencia de crecimiento a pesar del impacto de múltiples incertidumbres internacionales. Como importador de valor agregado, China puede agruparse en un primer nivel junto con los Estados Unidos y Alemania, y su índice de poder estructural en la cadena de valor de los servicios es considerablemente más alto que el de las economías que radican en un segundo nivel. Sin embargo, la brecha entre el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China y el de los Estados Unidos se mantiene amplia, en especial como exportador de valor agregado. La ventaja de China no es tan clara como la de otros países desarrollados y la de países que son potencias en servicios. El poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China necesita consolidarse y desarrollarse a profundidad. En la identificación de los factores determinantes, esta investigación confirma que el crecimiento del volumen de comercio digital entre China y el mundo es favorable para el fortalecimiento del poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China, y que con mayor calidad de la red global de comercio digital, mayor poder estructural de la cadena de valor de esta industria. La densidad de las redes de comercio digital en la región de la Unión Europea tiene el efecto más significativo sobre el poder estructural de la cadena de valor de la industria de servicios de China. Con base en estos hallazgos, se recomiendan las siguientes medidas de política.

En primer lugar, China debe optimizar el comercio digital para fortalecer la cadena de valor de la industria de servicios a través de innovar en tecnologías revolucionarias, enfocarse en áreas clave y reducir la dependencia de los sistemas tecnológicos europeos y estadunidenses. China requiere acelerar el desarrollo de nuevas infraestructuras digitales en el extranjero. Por medio de la "Ruta de la Seda Digital", el país necesita construir centros de datos internacionales, redes de computación y estaciones base 5G para me-

jorar la velocidad de respuesta de los servicios. Se deben crear conglomerados industriales de empresas líderes en servicios digitales e incitar a las empresas "campeonas ocultas" a formar mercados en el extranjero, como en los Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, China precisa expandir la aplicación del renminbi digital en el comercio electrónico internacional y desarrollar una plataforma de financiamiento comercial basada en la cadena de bloques. Este método puede reducir el costo del comercio digital para las pequeñas y medianas empresas, lo que les conseguiría cierto poder en la cadena global de valor.

En segundo lugar, China debe establecer activamente normas regionales de comercio digital para fortalecer su poder estructural en la cadena de valor de la industria de servicios. Es necesario que el país encabece la incorporación de regulaciones digitales en la Franja y la Ruta, que negocie con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Europa central y del Este, y otras regiones para instituir en conjunto un "área de libre comercio digital", y que promueva la versión china de las pautas para el flujo internacional de datos. China tiene que impulsar la certificación de "estándares chinos". En los campos del comercio electrónico, los pagos electrónicos y la logística inteligente, se debe alentar a los países de la Franja y la Ruta a que adopten protocolos de interfaz y sistemas de certificación comandados por China. El país requiere fortalecer el reconocimiento mutuo de normativas con la Unión Europea. Hace falta llevar a cabo un diálogo bilateral en áreas como la privacidad de datos y los servicios digitales ecológicos, con la encomienda de lograr acuerdos de reconocimiento mutuo y reducir las barreras de entrada al mercado. Al fortificar la promoción del comercio y las medidas de protección, China se unirá al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y al Acuerdo de Asociación para la Economía Digital (DEPA) para lidiar con las fuertes barreras comerciales bajo normas complejas y fortalecer su poder estructural en la cadena de valor. En el marco de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), China tiene a su disposición el "modelo chino" de cláusulas avanzadas, como los derechos de propiedad intelectual, listo para usarse como trampolín para resolver el problema de la falta de poder de negociación en un entorno de normas que se sobreponen y fortalecer así su poder estructural en la cadena de valor. Del mismo modo, China debe establecer un mecanismo para la resolución de litigios en materia de comercio digital, fomentar la creación de instituciones

multilaterales de arbitraje de comercio digital y responder a la jurisdicción extraterritorial de Europa y los Estados Unidos y a sus sanciones impuestas de manera unilateral.

En definitiva, para fortalecer la cadena de valor de la industria de servicios de China, es necesario valerse del comercio digital como punta de lanza, lo que requiere apoyo tanto cuantitativo como cualitativo. Mediante la estrategia combinada de globalizar la infraestructura, prescribir normas e innovar en tecnologías revolucionarias, China logrará transformarse de "seguidor" a "líder"; convertirse en una fuerza central de reserva para dejar atrás la dependencia de las actividades de bajo valor agregado en la cadena global, y ganar la iniciativa estratégica en la era de la economía digital.

Apéndice

El modelo de regresión empírica incluye ocho variables: *SP, DIG, NET, GDP, OPN, SUD, ODI* y *BOT.* La variable *SP* se refiere al poder estructural en la cadena de valor del sector de servicios de China. La fórmula para calcular este indicador es:

$$SP_{int} = SP^{S}_{int} + SP^{B}_{int} \tag{1A}$$

SP^{S}_{int} es el poder estructural como exportador de valor agregado. SP^{B}_{int} es el poder estructural como país importador de valor agregado. Mientras mayor sea el valor de este indicador, más fuerte será el poder estructural de la cadena de valor de China. A la inversa, también es cierto lo contrario.

DIG se refiere al comercio digital total de China. El artículo utiliza la base de datos de insumo-producto del ADB para agregar los valores de exportación e importación del comercio digital. Entre ellos, se clasifican como comercio digital los sectores de finanzas; correos y telecomunicaciones; alquiler y arrendamiento; otros servicios comunitarios, sociales y personales; y servicios domésticos privados. Mientras mayor sea el valor de este indicador, mayor será el volumen de comercio digital en China.

NET se refiere a la densidad de la red global de comercio digital. La fórmula para calcular este indicador es:

$$NET = m/n(n-1) \tag{2A}$$

En esta fórmula, *m* representa el número real de relaciones en la red y *n* el número de actores. Mientras mayor sea el valor de este indicador, más complejas serán las relaciones de la red comercial.

GDP se refiere al PIB. Mientras mayor sea el valor de este indicador, más favorable será el entorno de desarrollo económico en China.

OPN corresponde a la apertura del sector de servicios. La fórmula para calcular este indicador es:

$$OPN = (ex + im)/GDP \tag{3A}$$

En esta fórmula, *ex* representa el valor de las exportaciones, e *im* el de las importaciones. Mientras mayor sea el valor de este indicador, mayor será el grado de apertura del mercado.

SUD se refiere a la tasa de crecimiento de la inversión en activos fijos en el sector terciario. Este indicador refleja el potencial y las tendencias de cambio estructural de dicho sector. Mientras mayor sea su valor, más favorable será el entorno de desarrollo del sector de servicios en la economía nacional.

ODI es el flujo de inversión directa externa del sector de servicios. Este indicador representa los canales de circulación internacional de conocimientos y tecnología. Mientras mayor sea su valor, más fluidos serán los canales de desarrollo del sector de servicios en la circulación externa.

BOT se refiere al capital extranjero realmente utilizado. Este indicador refleja la vitalidad económica y el entorno empresarial de un país o región. Mientras mayor sea el valor del indicador, mayor será el atractivo del país y su capacidad para aprovechar sus excelentes recursos.

Referencias bibliográficas

Babones, S., y Aberg, J. H. S. (2019). Globalization and the rise of integrated world society: Deterritorialization, structural power, and the endogenization of international society. *International Theory, 11*(3), 293-317. Recuperado de: https://doi.org/10.1017/S1752971919000125

Chen, Z. Q., Zhu, X. M., y Song, Z. H. (2025). Structural power restructuring of global value chains and China strategic choices. *Social Sciences in Guangdong,* (2), 15-26.

Cheng, D. Z., Wei, R. Q., y Zheng, L. K. (2017). The dynamic change of China's

service trade export sophistication and international comparison–from the value-added trade perspective. *Journal of International Trade,* (5), 103-113.

Gereffi, G., Humphrey, J., y Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy, 12*(1), 78-104. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/09692290500049805

Hu, Z. L., y Nie, Y. F. (2020). The impact of economic globalization on the GVC position: Empirical research based on transnational panel data. *International Economics and Trade Research, 36*(2), 56-71.

Huang, G. C., y Ma, L. L. (2020). Global value networks of manufacturing: Characteristics, regional patterns and power centers. *Asia-Pacific Economic Review,* (5), 105-115, 151-152.

Huang, X. W., Jiao, A., Zhao, X., y Zheng, J. M. (2024). A research on structural power of global value chains and China's OFDI spillover based on network method. *Inquiry into Economic Issues,* (5), 168-190.

Ju, J. D., y Liu, B. (2024). Great power competition and the economic development strategy of China in the new era. *Foreign Affairs Review, 41*(4), 1-22, 165-166.

Koopman, R., Wang, Z., y Wei, S. J. (2014). Tracing value-added and double counting in gross exports. *American Economic Review, 104*(2), 459-494. Recuperado de: https://doi.org/10.1257/aer.104.2.459

Li, J. J., y Zhang, J. J. (2024). Analysis of structural power evolution characteristics and driving factors along the Belt and Road. *Asia-Pacific Economic Review,* (1), 11-23.

Lin, X. J., y Guan, Y. X. (2019). A study on how to promote the position of China's manufacturing industry in the division of labor in global value chain through global innovation chain. *Contemporary Economic Management, 41*(11), 25-32.

Liu, B., y Liu, Y. (2022). Global structural power transition and China's strategic choices. *Foreign Affairs Review, 39*(4), 110-132.

Mahutga, M. G. (2014). Global models of networked organization, the positional power of nations and economic development. *Review of International Political Economy, 21*(1), 157-194. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/09692290.2013.779932

Ni, H. F., y Tian, Y. (2023). The dynamic changes of China's economic double cycle and international comparison–a new framework of global value chain decomposition with factor ownership. *China Economic Quarterly, 23*(5), 1668-1685.

Pang, X., y He, Q. Q. (2021). Structural power and the evolution of the international system in global value chain. *Social Sciences in China,* (9), 26-46, 204-205.

Qiao, X. Y., Wang, G., y Zheng, C. X. (2017). The global value chain position of China's service industry and its segments: Based on the "position-participation-revealed comparative advantage" perspective. *World Economy Studies,* (2), 99-113, 137.

Stokes, D., y Waterman, K. (2017). Security leverage, structural power and US strategy in East Asia. *International Affairs, 93*(5), 1039-1060. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/ia/iix100

Strange, S. (1988). *States and Markets: An Introduction to International Political Economy.* Londres: Pinter Publishers.

Sun, Y. H., Shang, Y., y Wang, H. M. (2021). The impact of intellectual property protection in regional trade agreements on the degree of integration into the global value chain. *Economic Review,* (6), 99-117.

Sun, Z. Y., y Zheng, J. W. (2021). Actively respond to the challenges of digital transformation in the global value chain. *Economic Daily*.

Wang, H. S., Li, Y. X., y Zhu, Y. Q. (2015). Research on the GVC position of China's service industry. *World Economy Studies,* (8), 11-18, 127.

Wang, Z., Wei, S. J., y Zhu, K. F. (2015). Gross trade accounting method: Official trade statistics and measurement of the global value chain. *Social Sciences in China,* (9), 108-127, 205-206.

Xie, B., Jia, X., y Yi, Z. H. (2018). The impact of environmental regulations on the global value chain position of the service industry: An empirical study based on panel data from 45 OECD countries. *Modern Economic Research,* (5), 70-77.

Yu, N. P. (2020). The game between great powers under the background of artificial intelligence revolution: From the perspective of structural changes in global value chain. *Journal of International Relations,* (1), 3-25, 154-155.

Yu, N. P. (2022). The shaping and influence of the global value chain on international power. *Social Sciences in China,* (12), 120-137, 202.

Yu, N. P., y Luan, X. W. (2023). The game of digital trade rules among major powers from the perspective of structural power. *Global Review, 15*(03), 15-34, 152-153.

Zhang, H. (2024). The optimized development of China's service industry in the "Belt and Road" regional value chain: A social network analysis.

American Journal of Economics and Sociology, 83(1), 293-323. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/ajes.12548

Zhang, H., y Dai, T. L. (2024). The research on the impact of regional trade network relationships on value chain resilience in China's service industry. *Economics, 18*(1), 1-20. Recuperado de: https://doi.org/10.1515/econ-2022-0119

Zhang, H., y Yang, R. (2022). Power and interaction of value-added: An examination of Malaysia's participation in global value chain. *Southeast Asian Affairs,* (1), 70-88.

Zhao, L. B., y Zhang, M. X. (2023). Research on the impact of digital technology innovation spillovers on the structural power of global value chains–also on China's response strategies. *Economist,* (11), 89-99.

Zhou, N. L., y Chen, H. Q. (2020). Research on the digital trade effects of American-style digital trade rules under RTAs framework. *The Journal of World Economy, 43*(10), 28-51.

Zhu, F. L. (2025). China-US economic and trade relations: The impact of "Trump 1.0" and the prospect of "Trump 2.0". *Research on Financial and Economic Issues,* (2), 3-16.